MATH317 · NUMERICAL METHODS

Midterm 462 الحل

18/03/2025 · 60 دقيقة · 30 درجة

محارب

01 حل Q1: الأخطاء و Horner

1a) Absolute error = | 30.158 − 30.16 | = 0.002

1b) Relative error = $\frac{0.002}{30.158}$ = 0.66×10^{-4}

= 0.0066 %

2a)

	4	−8	14	−32
3 |		12	12	78
	4	4	26	46

P(3) = 46

2b)

	4	−8	14	−32	
2 |		8	0	28	
	4	0	14 |	−4	c0 = −4
		8	16		
	4	8 |	30		c1 = 30
		8			
	4 |	16			c2 = 16
	4				c3 = 4

P(x) = 4(x−2)³ + 16(x−2)² + 30(x−2) − 4

02 حل Q2: Double precision

1. $(184)_{10} = (270)_8 = (1011\ 1000)_2$

2. $(.125)_{10} = (.1)_8 = (.001)_2$

3. $(184.125)_{10} = (1011\ 1000.001)_2 = (1.011\ 1000001)_2 \times 2^7$

   stored mantissa: .011 1000001

4. $c - 1023 = 7 \quad \rightarrow \quad c = 1030 = (2006)_8 = (100\ 0000\ 0110)_2$

5. $[1 \mid 10000000110 \mid 0111000001\ 000...0]_2$

   $[1100\ 0000\ 0110\ 0111\ 0000\ 0100\ 0000\ ...\ 0000]_2$

   $= [C067040000000000]_{16}$

ملاحظات على النموذج

النموذج كاتب الجواب $[C0670400]_{16}$ بدون باقي الأصفار. جواب الـ Double الكامل 16 خانة.

وفي الخطوة 3 مكتوب 1259.125 وفي الخطوة 4 130 . الاثنين أخطاء مطبعية، والصحيح 184.125 و 1030 .

03 حل Q3: Bisection

الفقرة 1: عدد التكرارات

$$n > \frac{\log(b - a) - \log(2\varepsilon)}{\log 2}$$

$$n > \frac{\log(1) - \log(2 \times 10^{-2})}{\log 2} = 5.64$$

أصغر عدد صحيح يحقق الشرط $n = 6$. وبما أن العد يبدأ من $n = 0$ ، عدد التكرارات 7 . النموذج كاتب: $5.6 \approx 7$.

الفقرة 2: إيجاد الجذر

$$u = f(0) = -1 \qquad v = f(2) = 8 - e^2 = 8 - 7.3891 = 0.6109$$

$$u \cdot v < 0 \quad \rightarrow \quad f \text{ has a root in } [0, 2]$$

$$n = 0: \quad c = \frac{0 + 2}{2} = 1 \qquad w = f(1) = -0.71828$$

$$u \cdot w > 0 \quad \rightarrow \quad a = c \quad \rightarrow \quad [1, 2]$$

$$n = 1: \quad c = \frac{1 + 2}{2} = 1.5 \qquad w = f(1.5) = 0.01831$$

$$u \cdot w < 0 \quad \rightarrow \quad b = c \quad \rightarrow \quad [1, 1.5]$$

$$n = 2: \quad c = \frac{1 + 1.5}{2} = 1.25 \qquad w = f(1.25) = -0.36534$$

$$u \cdot w > 0 \quad \rightarrow \quad a = c \quad \rightarrow \quad [1.25, 1.5]$$

Error	$f(c_n)$	c_n	n
1	-0.71828	1	0
0.5	0.01831	1.5	1
0.25	-0.36534	1.25	2

في خطوة $n = 1$ الإشارة تغيرت: u صارت $f(1)$ السالبة و w موجبة، فالجذر في النص الأيسر.